
Problemas Teoremas de la Función Inversa y Implícita

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. Si

$$\begin{aligned}x &= u + v + w \\y &= u^2 + v^2 + w^2 \\z &= u^3 + v^3 + w^3\end{aligned}$$

Calcular $\frac{\partial v}{\partial x}$ en la imagen $(x, y, z) = (2, 6, 8)$ de $(u, v, w) = (1, 2, -1)$

2. Sea $g(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que $g(0) = 1$. Considere la función $\vec{F}(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$\vec{F}(x, y) = \left(\int_x^y g(t) dt, \int_y^{x^2} g(t) dt \right)$$

Demuestre que esta función tiene Inversa $\vec{F}^{-1}$ definida en una vecindad del origen. Determine $J\vec{F}^{-1}(0, 0)$.

3. La matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Representa el jacobiano de una función f de clase C^2 , de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$, en el punto $(1, 1)$. Suponga que $f(1, 1) = (-1, 0)$ y que $f(x, y) = (u, v)$. Pruebe que f es localmente invertible en $(1, 1)$ y encuentre $\frac{\partial y}{\partial u}(-1, 0)$.

4. Dada la superficie de ecuación

$$4\sin^2 x + 2\cos(y + z) = 2$$

(a) Demostrar que en una vecindad del punto $P_0\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, 0\right)$ se puede despejar la función implícita $z = f(x, y)$ y encontrar la ecuación del plano tangente en el punto P_0 .

(b) Calcular $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$

5. Pruebe que existen funciones $u = u(x, y)$ y $v = v(x, y)$ definidas implícitamente por el sistema

$$\begin{aligned}u^4 + v^4 - x^2 y - y^2 &= 0 \\2u^2 + 4v^2 + x^2 + y^2 - 8 &= 0\end{aligned}$$

en un entorno del punto $P(x_0, y_0, u_0, v_0) = (1, 1, 1, 1)$. Si $w = 4uv$, calcule $w_x(P)$.

6. La ecuación $x^2 + y^2 + z^4 + u^5 = 2$ define a u como función de x, y e z . La ecuación $x + y^2 + z^3 = 1$ define a z como función de x e y . Entonces, se puede considerar a u como función de x e y .

(a) Hallar $\nabla u(1, -1)$.

(b) Hallar la ecuación del plano tangente a la superficie $z = z(x, y)$ en el punto $(1, 1, -1)$.

7. Sea $z = e^x \cos(y)$ donde x e y son las funciones definidas implícitamente por las ecuaciones

$$x^3 + e^x = t^2 + t + 1, \quad yt^2 + y^2 t + y - t = 0$$

y tales que $x(0) = 0$, $y(0) = 0$. Determine $\frac{dz}{dt}$ en $t = 0$.

8. Sean f y g funciones diferenciables tales que

$$f(xyz) + g(x^2 + y^2 + xyz) = xy + xz + yz$$

- (a) ¿Cuales son las condiciones que garantizan la posibilidad de definir implícitamente $x = \varphi(y, z)$?
- (b) Encuentre, si existe, $\frac{\partial x}{\partial z}$ en $(x, y, z) = (1, 0, 1)$, si se sabe que $f'(0) = 4$, $f(0) = 5$, $g(1) = -4$ y $g'(1) = 7$.

Soluciones

Problemas

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.